

Clase 1: Introducción a la Toma de Decisiones Secuenciales

Métodos para la Gestión - Maestría en Negocios

Daniela Pucci de Farias

Universidad Torcuato Di Tella

Junio 2025

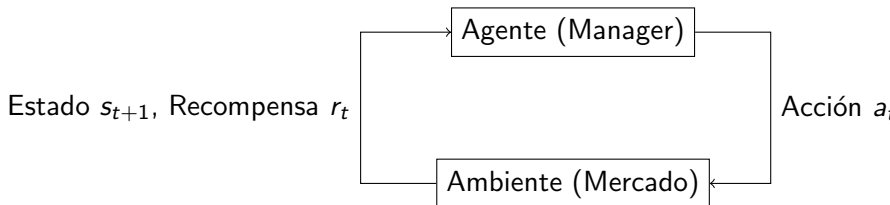
El Corazón de la Gestión: Decisiones en el Tiempo

- ▶ La mayoría de los problemas de negocios no son eventos únicos.
- ▶ **Ejemplos Reales:**
 - ▶ Precios dinámicos (ajustar según demanda).
 - ▶ Gestión de inventario (pedir hoy para vender mañana).
 - ▶ Inversión de capital (gastar ahora para crecer después).
- ▶ **Incertidumbre:** El futuro no es determinístico; es probabilístico.

Intuición de RL: Exploración vs. Explotación

- ▶ Antes de la matemática, pensemos en el dilema del manager:
- ▶ **Explotación:** Usar la estrategia que funcionó el mes pasado para asegurar ventas conocidas.
- ▶ **Exploración:** Probar un nuevo canal de marketing o un nuevo precio para ver si hay una oportunidad mejor.
- ▶ **Gestión:** ¿Cómo equilibramos ir a lo seguro con aprender del mercado?

El Marco: Agente y Ambiente



- ▶ **Estado (s):** Resumen de la situación actual.
- ▶ **Acción (a):** Lo que decidimos hacer.
- ▶ **Recompensa (r):** Feedback (ganancia, costo, satisfacción).

Caso de Estudio: Participación de Mercado en Ghana

- ▶ Modelamos la lealtad del cliente como una Cadena de Markov.
- ▶ **Datos del Problema:**
 - ▶ Operador M: 71.6 % de retención.
 - ▶ Operador V: 38.7 % de retención.
- ▶ **Pregunta de Negocio:** Si hoy tengo el 33 % del mercado, ¿dónde estaré en 2 años?
- ▶ **Simulación:** Veremos en Python cómo la "Distribución Estacionaria" nos dice el destino final del mercado independientemente de hoy.

La Propiedad de Markov: "Lo que importa es hoy"

Definición

$$P(s_{t+1}|s_t, s_{t-1}, \dots, s_0) = P(s_{t+1}|s_t)$$

- ▶ Para un manager, esto significa elegir un **Estado** que sea un resumen suficiente".
- ▶ Si el inventario de ayer afecta la venta de mañana de una forma que el inventario de hoy no explica, ¡tu estado está incompleto!

Laboratorio 1: Introducción a Python para MDPs

- ▶ Entorno: Google Colab.
- ▶ **Ejercicio 1:** Definir matrices de transición para el mercado de telefonía.
- ▶ **Ejercicio 2:** Proyectar la cuota de mercado a 12 meses.
- ▶ **Visualización:** Graficar la convergencia hacia el equilibrio.